ARAMO TECNOLOGIA

Agente RV

RVLAND-AGENT · MÓDULO PICPRICE

API local do agente RV

Como um sistema no servidor do cliente chama o RV Pic Price pelo agente: o que enviar, o que recebe e as regras de uso.

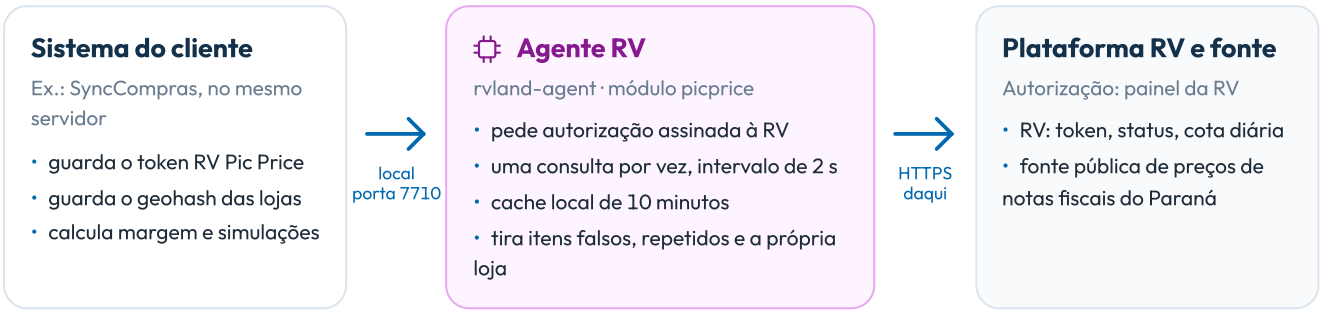
```
$ curl -s http://127.0.0.1:7710/v1/saude
{ "agente": "rvland-agent", "versao": "0.5.0",
  "modulos": { "licenca": false, "picprice": true } }
```

Para desenvolvedores de sistemas que rodam no servidor do cliente

Agente 0.5.0 · 24/10/2026

O que é a API local

O **rvland-agent** roda no servidor do cliente e sobe uma API HTTP que escuta **só em 127.0.0.1**. Com o módulo **picprice** ligado, ela entrega os 10 menores preços de venda de um produto perto de cada loja, consultando a fonte de preços **a partir do próprio servidor do cliente**. Hoje quem chama é o SyncCompras; qualquer sistema no mesmo servidor pode chamar seguindo este guia.



Só do próprio servidor. Chamadas de outra máquina recebem `403 PROIBIDO`. O token RV Pic Price fica no backend: nunca no navegador, no app ou no HTML.

Módulos do agente

Os módulos de cada servidor são definidos no **cadastro do servidor no painel da RV** e chegam ao agente dentro do **lease assinado**. Mudou no painel, vale em até 1 minuto.

Módulo	O que faz	Padrão
`licenca`	Aplica a licença do cliente: para e religa os serviços licenciados. Desligado, o agente nunca para nem religa serviço por causa de licença.	ligado em servidores antigos
`picprice`	Sobe as rotas `/v1/picprice/*`. Desligado, elas respondem `MODULO_DESATIVADO`.	desligado

A API sobe sempre, mesmo com o picprice desligado, para que `GET /v1/saude` permita descobrir o agente.

Rotas

Rota	Para quê	Token	Cota
`GET /v1/saude`	Agente presente, versão, módulos, último contato com a RV	não	não conta
`GET /v1/picprice/status`	Token e serviço na RV, com o uso do dia	sim	não conta
`POST /v1/picprice/geohash`	Endereço da loja para geohash	sim	conta 1
`POST /v1/picprice/ranking`	10 menores preços do EAN por loja	sim	conta 1 por chamada

Descobrir o agente

Antes de mostrar qualquer coisa do RV Pic Price, confira se o agente está no servidor e se o módulo está ligado.

GET /v1/saude

```
$ curl -s http://127.0.0.1:7710/v1/saude
{
  "agente": "rvland-agent",
  "versao": "0.5.0",
  "servidorId": "17e5348d-e7cf-42b7-ae05-8c8139fe2af9",
  "modulos": { "licenca": false, "picprice": true },
  "ultimoContatoRV": "2026-10-24T18:21:52Z",
  "apiLocal": { "porta": 7710, "versao": "v1" }
}
```

Conexão recusada ou sem resposta

Agente não instalado ou parado. O SyncCompras mostra `AGENTE_INDISPONIVEL`, "Agente RV não encontrado neste servidor". Não insista: avise o suporte.

Porta

Padrão **7710**. Muda no enroll (`--porta=N`), no instalador ou em `RVLAND_PICPRICE_PORTA`. Guarde a porta na configuração do seu sistema.

Autenticação

As rotas `/v1/picprice/*` recebem o **token RV Pic Price do cliente** no header `Authorization: Bearer rvpp_…`. O token é gerado no painel da RV, um por CNPJ completo da matriz. O agente repassa o token à plataforma da RV, que valida a cada chamada: revogado no painel, a próxima chamada já volta `TOKEN_INVALIDO`.

GET /v1/picprice/status

Confere token, manutenção e uso do dia. **Não conta na cota**: é o "testar conexão".

```
$ curl -s -H "Authorization: Bearer rvpp_…" http://127.0.0.1:7710/v1/picprice/status
{ "estado": "OK", "uso": { "usado": 5, "limite": 200, "zeraEm": "2026-10-25T00:00:00-03:00" } }
```

O limite diário é configurado por token no painel da RV (padrão 200) e zera à meia-noite de São Paulo.

Localizar a loja

POST `/v1/picprice/geohash`

Transforma o endereço de uma loja do Paraná em geohash. **Conta 1 na cota.** Faça uma vez por loja e guarde o geohash no seu banco: o agente não acessa o banco do cliente, então o geohash vai em todo ranking.

```
$ curl -s -H "Authorization: Bearer rvpp_…" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"endereco":"Rua Exemplo, 123, Centro, Curitiba, PR"}' http://127.0.0.1:7710/v1/picprice/geohash
{ "estado": "OK", "geohash": "6gmp0v90nd4t", "lat": -25.43, "lon": -49.27,
  "endereco_encontrado": "Rua Exemplo, 123, Centro, Curitiba", "uso": { … } }
```

Ranking de preços

POST `/v1/picprice/ranking`

Os 10 menores preços de venda do EAN em volta de cada loja. **Conta 1 na cota por chamada**, não por loja.

Campo	Tipo	Obrig.	Regra
`gtin`	string	sim	EAN de 8 a 14 dígitos; zeros à esquerda são removidos
`lojas`	array	sim	1 a 30 lojas `{codigo, geohash, precoVenda?}`
`lojas[].codigo`	string	sim	código da loja no seu sistema; volta igual em `loja`
`lojas[].geohash`	string	sim	5 a 12 caracteres
`lojas[].precoVenda`	number	não	preço de venda atual da loja: com ele o agente reconhece a própria loja na fonte e a tira dos concorrentes
`raio`	number	não	km, de 0,5 a 20; padrão 3
`data`	int	não	janela da venda: -1 = 2 meses (padrão), 0 = 1 mês, 1 = 15 dias, 2 = 1 semana, 3 = 24 h, 4 = 12 h, 5 = 6 h, 6 = 1 h

```
$ curl -s -H "Authorization: Bearer rvpp_…" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"gtin":"7891010793463","raio":3,"lojas":[{"codigo":"001","geohash":"6gmp0v90nd4t","precoVenda":12.99}]}'
  http://127.0.0.1:7710/v1/picprice/ranking
```

Use timeout de 75 s: o agente tem até cerca de 40 s para consultar todas as lojas, e chamadas simultâneas esperam a vez.

A resposta do ranking

Exemplo real do servidor de homologação, encurtado. Cada loja volta com até 10 concorrentes, do mais barato para o mais caro.


```
{
  "estado": "OK",
  "gtin": "7891010793463", "raio": 3, "data": -1,
  "consultadoEm": "2026-10-24T18:22:19Z",
  "lojas": [ {
    "loja": "001", "geohash": "6gmp0v90nd4t",
    "totalNaArea": 55, "propriaLojaNaFonte": false,
    "precos": [
      { "posicao": 1, "valor": 9.99, "distanciaKm": 0.06, "ha": "há 3 horas",
        "dataHora": "2026-10-24T14:59:34.838Z", "descricao": "ABS S LIVRE ADAPT 16UN C ABAS SAUVE L" },
      { "posicao": 2, "valor": 9.99, "distanciaKm": 1.42, "ha": "há 2 horas", … }
    ]
  } ],
  "lojasSemResposta": [],
  "uso": { "usado": 6, "limite": 200, "zeraEm": "2026-10-25T00:00:00-03:00" }
}
```


Campo	O que é
`lojas[].precos`	Até 10 concorrentes, ordenados por preço e, no empate, pela distância. Numerados de 1 a 10 **já sem a própria loja**. Nunca há nome nem endereço de concorrente.
`valor` · `distanciaKm`	Preço de venda na nota e distância até o geohash da loja.
`ha` · `dataHora`	Há quanto tempo a venda aconteceu, em texto, e o instante da nota.
`descricao`	Descrição do produto como saiu na nota do concorrente.
`totalNaArea`	Quantos preços a fonte tem no raio, já descontada a própria loja.
`propriaLojaNaFonte`	`true` quando um preço igual ao `precoVenda`, a até 0,2 km, foi reconhecido como a própria loja e tirado.
`lojasSemResposta`	Lojas em que a fonte falhou nesta consulta. As outras vêm normalmente.
`uso`	Uso do dia do token, depois desta chamada.

O que fica com quem chama

A posição do **seu** preço no ranking, a margem, as simulações de preço e a meta de custo com o fornecedor. O SyncCompras calcula com os custos do ERP.

Estados e o que fazer

Toda resposta das rotas `/v1/picprice/*` traz `estado`. Trate pelo estado; o HTTP acompanha.

estado	HTTP	Quando	O que fazer
`OK`	200	Deu certo.	Usar.
`REQUISICAO_INVALIDA`	400	JSON ou campos inválidos.	Corrigir o pedido.
`ENDERECO_NAO_ENCONTRADO`	400	Geohash: endereço fora do Paraná ou não achado.	Ajustar o endereço.
`TOKEN_INVALIDO`	401	Token inexistente, revogado (`motivo: "revogado"`) ou de outro cliente.	Mostrar "Serviço inválido - token revogado". Falar com o suporte.
`MODULO_DESATIVADO`	403	Módulo picprice desligado no cadastro do servidor.	Avisar; o suporte liga no painel da RV.
`PROIBIDO`	403	Chamada que não veio de 127.0.0.1.	Chamar do próprio servidor.
`LIMITE_EXCEDIDO`	429	Mais de 120 consultas por minuto no token.	Esperar um pouco.
`LIMITE_DIARIO`	429	Cota diária atingida. Traz `limite`, `usado` e `zeraEm`.	Não repetir até `zeraEm`.
`MANUTENCAO`	503	Manutenção programada no painel. Traz `mensagem` e `previsao`.	Mostrar a mensagem.
`FONTE_INDISPONIVEL`	503	A fonte não respondeu ou só mandou itens falsos.	Tentar depois, por ação do usuário.
`INALCANCAVEL`	502	O agente não falou com a RV, ou a autorização veio inválida.	Tentar depois; conferir a internet do servidor.

Do lado de quem chama

Conexão recusada ou sem resposta do agente é **agente indisponível**. O SyncCompras devolve ao Hermes `AGENTE_INDISPONIVEL`, com "Agente RV não encontrado neste servidor".

```
{ "estado": "LIMITE_DIARIO", "mensagem": "Limite diário de consultas atingido",
  "limite": 200, "usado": 200, "zeraEm": "2026-10-25T00:00:00-03:00", "uso": { … } }

{ "estado": "MODULO_DESATIVADO", "mensagem": "Módulo RV Pic Price desligado neste servidor." }
```

Não repita automaticamente em `LIMITE_DIARIO`, `TOKEN_INVALIDO`, `MODULO_DESATIVADO` nem `MANUTENCAO`.

Limites de uso

Estes limites fazem parte do contrato. O agente aplica a parte dele; quem chama aplica o resto.

1. **Só sob demanda.** Cada ranking corresponde a um item que o usuário selecionou. Sem pré-carregamento de outros itens, sem varredura, sem fila e sem rotina agendada.
2. **Só as lojas do próprio cliente.** Nunca consultas para terceiros.
3. **Uma consulta por vez no agente**, com **intervalo mínimo de 2 s** entre consultas à fonte. Chamadas simultâneas esperam a vez.
4. **Cache local de 10 minutos** por EAN, loja, raio e período. Repetir o mesmo item logo em seguida não vai à fonte, mas conta na cota, porque toda chamada é autorizada pela RV.
5. **Peça só as lojas necessárias.** O SyncCompras pede a loja que o usuário está vendo e, por baixo, no máximo a seguinte do mesmo item.
6. **Guarde o resultado do dia.** Toda chamada conta na cota. O SyncCompras guarda o ranking de cada loja em `sync.sync_picprice_cache` até o fim do dia e só chama o agente de novo quando o usuário pede para atualizar.
7. **Cota diária por token**, configurada no painel da RV (padrão 200), mais 120 por minuto. Status e saúde não contam.

Segurança

- Escuta só em `127.0.0.1` e recusa qualquer conexão que não seja local.
- Antes de cada ranking o agente pede **autorização à plataforma da RV**, assinando o pedido com a chave do servidor, gerada no enroll. A chave privada nunca sai do servidor.
- A RV confere o módulo, o token (tem que ser do mesmo cliente do servidor), a manutenção e a cota, conta a consulta e devolve uma autorização **assinada** (Ed25519, a mesma chave do lease).
- A autorização vale 90 s e é amarrada ao servidor, ao EAN, às lojas, ao raio e ao período. O agente confere a assinatura antes de consultar a fonte. Alterar o agente localmente não libera consultas.
- O binário é publicado com strip e ofuscação (garble) e só se atualiza com binário assinado pela RV.

> **O token é do cliente**
>
> Quem tem o token consulta em nome do cliente e gasta a cota dele. Guarde só no backend e nunca registre o token em log.

Como outro sistema deve chamar

O roteiro abaixo é o que o SyncCompras faz. Siga o mesmo em qualquer sistema que rode no servidor do cliente.

1. **Descobrir o agente.** Na subida ou no "testar conexão", `GET /v1/saude`. Só siga se `modulos.picprice` for `true`.
2. **Guardar o token** RV Pic Price do cliente no backend, junto com a porta do agente e o raio.
3. **Localizar as lojas** uma vez, com `POST /v1/picprice/geohash`, e guardar o geohash de cada loja no seu banco.
4. **Quando o usuário selecionar um item**, `POST /v1/picprice/ranking` com o EAN, as lojas (com o preço de venda de cada uma) e o raio. Timeout de 75 s.
5. **Tratar o estado** conforme a página 6. Mostrar o uso do dia, se quiser, a partir de `uso`.

```
// pseudocódigo
saude = GET "http://127.0.0.1:" + porta + "/v1/saude"          // sem token
se falhou: mostrar "Agente RV não encontrado neste servidor"; parar
se !saude.modulos.picprice: mostrar "Módulo RV Pic Price desligado"; parar

// usuário clicou no item
r = POST "/v1/picprice/ranking", Bearer token, {
      gtin: item.ean, raio: config.raio,
      lojas: lojas.map(l => { codigo: l.cod, geohash: l.geohash, precoVenda: l.precoVenda }) }
se r.estado == "OK": para cada loja, posicao do cliente = 1 + (precos com valor < precoVenda)
senão: mostrar r.mensagem conforme o estado
```

Implementação de referência

Onde	O quê
`SyncCompras · com.aramo.picprice.PicPriceCliente`	Cliente HTTP da API local: saude, status, geohash e ranking, com o estado `AGENTE_INDISPONIVEL`.
`SyncCompras · PicPriceResource`	Monta o pedido com o preço de venda por loja e calcula margem, simulações e meta.
`rvland-page · agent/docs/openapi.yaml`	Especificação formal desta API (OpenAPI 3).
`rvland-page · agent/picprice.go`	O módulo picprice do agente.